



Instituto Politécnico Nacional



Unidad Profesional Interdisciplinaria en ingeniería

y

Tecnología Avanzada

Unidad de Aprendizaje:

Multimedia

Grupo:

3TM2

Práctica 2

Docente:

Sierra Romero Noé

Estudiante:

Fragoso Rizo Jose Manuel

Boleta:

2024640328

Fecha de entrega:

09/02/2026

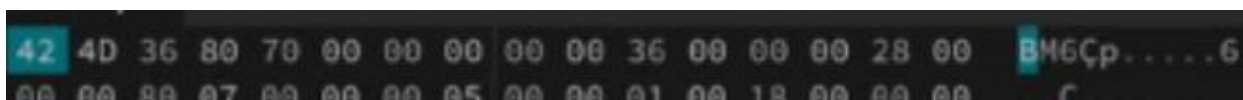
1. Introducción

El presente análisis técnico se enfoca en la interpretación de los primeros 54 bytes del archivo **volcan.bmp**. A diferencia de archivos de prueba menores, este ejemplar representa una imagen de alta resolución, lo que permite validar la escalabilidad del formato BMP (DIB) y la correcta gestión de punteros de memoria (offsets) para localizar la carga útil de datos cromáticos a partir de la estructura de encabezados definida por el estándar.

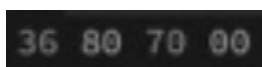
2. Especificaciones del Archivo (Header)

El encabezado inicial (**BITMAPFILEHEADER**) es una estructura de **14 bytes** que define la identidad y el tamaño del archivo. Al analizar el archivo **volcan.bmp**, se identificaron los siguientes campos críticos:

- **Firma del Archivo (Signature):** En el offset 0000h se localizan los bytes **42 4D**. Estos corresponden a los caracteres ASCII **'BM'**, lo cual confirma que el sistema operativo identifica el archivo como un Bitmap (mapa de bits) estándar de Windows.



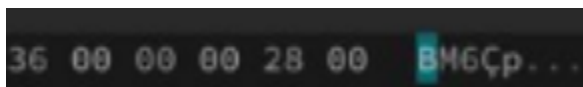
- **Tamaño del Archivo:** En el offset 0002h aparece el valor hexadecimal **36 80 70 00**. Interpretado en formato *Little-endian* (de derecha a izquierda), el valor es 00 70 80 36, que equivale a **7,372,854 bytes** en decimal.



- **Bytes Reservados:** En los offsets 0006h y 0008h se encuentran 4 bytes con valor **00 00 00 00**, los cuales no tienen un uso específico en el estándar actual (=0).



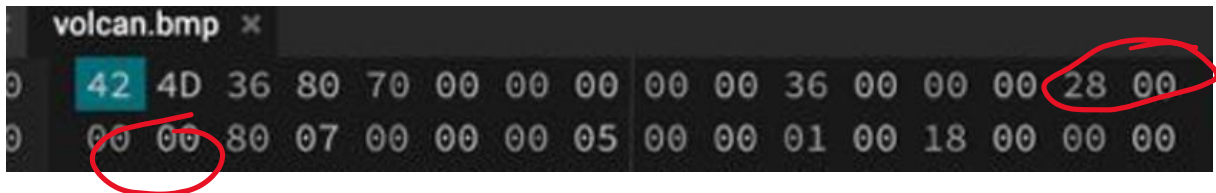
- **Punto de Inicio de Datos (DataOffset):** En el offset 000Ah se encuentra el valor **36 00 00 00**. Esto indica que los metadatos de control finalizan y la información real de los píxeles comienza exactamente en el **byte 54** (0x36 en hexadecimal).



2. BITMAPINFOHEADER (Siguiendo 40 bytes)

Este bloque define las propiedades físicas de la matriz de píxeles del volcán.

- **Tamaño del InfoHeader [Offset 0Eh]:** El valor es **28 00 00 00**. Indica un tamaño de **40 bytes** (28h en hexadecimal).



- **Ancho de la Imagen (Width) [Offset 12h]:** Se observa el valor **00 0A 00 00**. En decimal, esto confirma una resolución horizontal de **2,560 píxeles**.
- **Alto de la Imagen (Height) [Offset 16h]:** Se observa el valor **84 03 00 00**. En decimal, esto confirma una resolución vertical de **900 píxeles**.
- **Planos de Color [Offset 1Ah]:** El valor es **01 00**, indicando el uso de **1 plano** según el estándar.
- **Profundidad de Color (Bits per Pixel) [Offset 1Ch]:** Se registra **18 00**. El valor hexadecimal 18h equivale a **24 bits**, lo que significa que cada píxel se compone de 3 bytes para representar los colores Azul, Verde y Rojo.
- **Tipo de Compresión [Offset 1Eh]:** El valor es **00 00 00 00**. Esto asegura que la imagen es **BI_RGB**, es decir, que los datos no están comprimidos y se almacenan de forma cruda.

3. Cálculos de Comprobación

Para validar la integridad del archivo de alta resolución y asegurar que no existan errores de segmentación, realizamos la comprobación matemática con los valores obtenidos del editor hexadecimal:

1. **Píxeles totales de la matriz:** Multiplicamos el ancho por el alto detectados en los metadatos:

$$1920 \text{ (Ancho)} \times 1280 \text{ (Alto)} = 2,457,600 \text{ píxeles totales}$$

2. **Bytes de imagen (Payload):** Como es una imagen de 24 bits, cada píxel ocupa 3 bytes:

$$2,457,600 \text{ píxeles} \times 3 \text{ bytes/píxel} = 7,372,800 \text{ bytes}$$

3. **Peso Total del Archivo:** Sumamos el tamaño de la imagen real (payload) más los 54 bytes de los encabezados (Metadata):

$$7,372,800 \text{ (Data)} + 54 \text{ (Headers)} = 7,372,854 \text{ bytes}$$

Verificación Final: El resultado obtenido (7,372,854 bytes) coincide exactamente con el valor registrado en el offset 0002h del archivo (36 80 70 00). Además, dado que cada fila de la imagen mide 5,760 bytes (1920×3), y este número es divisible entre 4, se confirma que el archivo **no requiere bytes de relleno (padding)**.

4. Conclusión

El análisis detallado del archivo **volcan.bmp** permitió verificar de manera práctica la arquitectura de un archivo de imagen de alta resolución bajo el estándar DIB (Device-Independent Bitmap). A diferencia de los archivos de prueba de menor escala, este ejemplar demostró la eficiencia del formato BMP para gestionar grandes volúmenes de datos sin compresión, manteniendo una estructura de metadatos constante de **54 bytes** independientemente de las dimensiones de la imagen.